

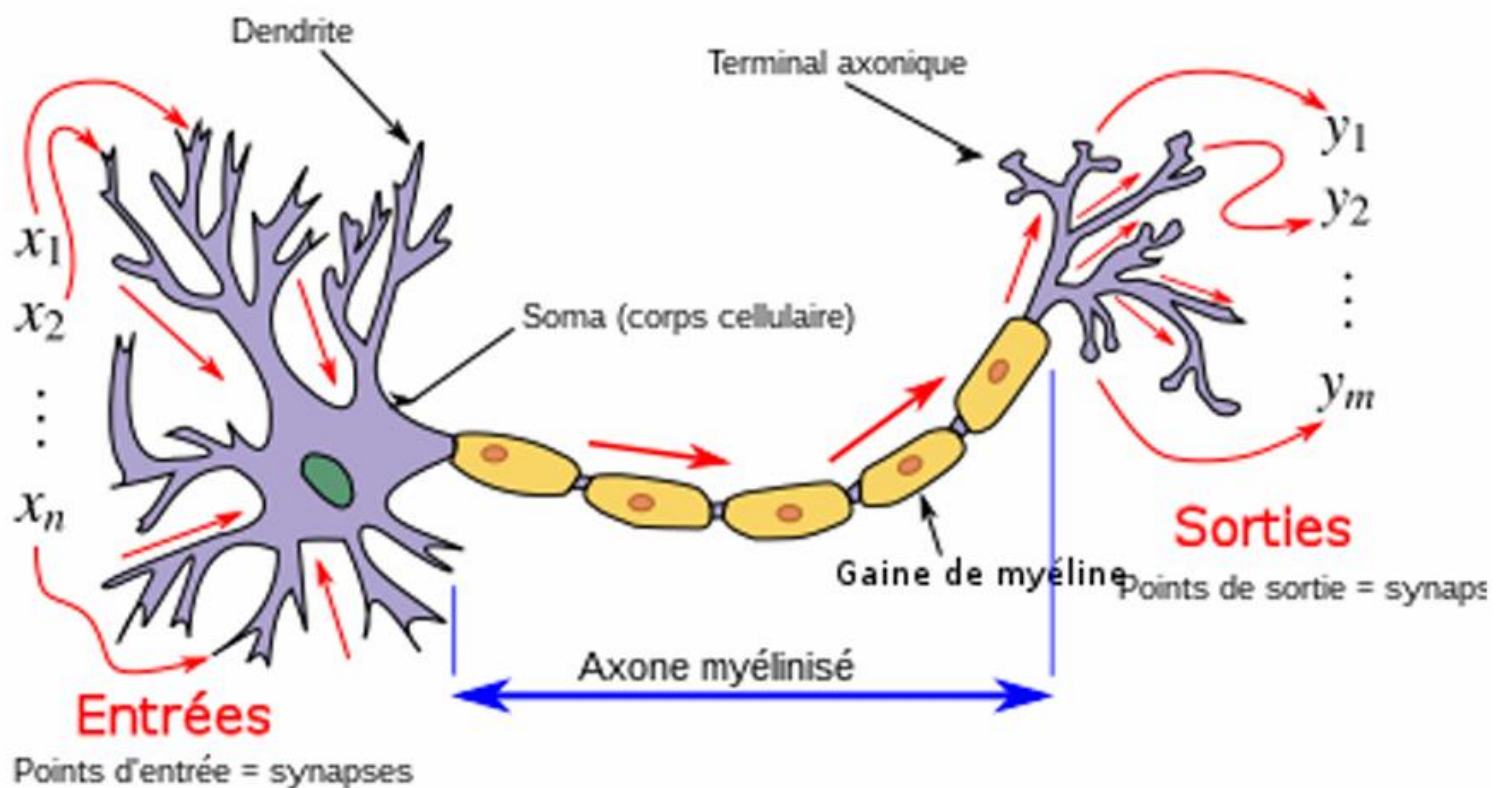
NOTES PERSOS DU COURS

REF : Cellular and molecular neurophysiology de Constance Hammond

SOMMAIRE

- I. Rappels sur le neurone
- II. Le potentiel de membrane
- III. Le potentiel d'action
- IV. Rappels sur la transmission synaptique
- V. L'intégration neuronale
- VI. Exemples de neurotransmission

I. RAPPELS : LE NEURONE



Différents types de neurone => réception du signal

Plusieurs sites :

- Dendrites
- Corps cellulaire
- Collet axonal

Différents types de neurone => transmission du signal

UN SEUL site : l'axone

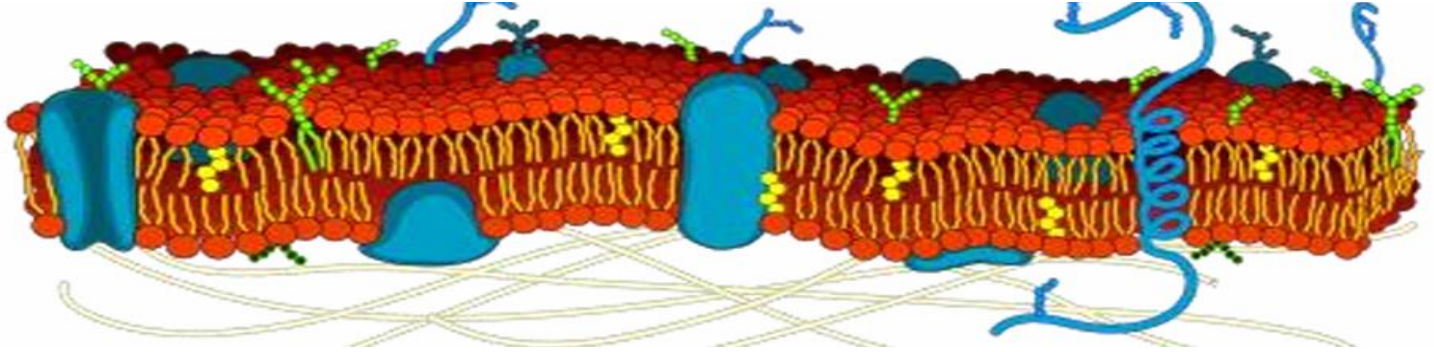
- +/- ramifié
 - Donne la particularité neurochimique au neurone
- ⇒ Si libération Ach → **cholinergique**
- ⇒ Si libération Nad → **noradrénergique**
- ⇒ Si libération 5-HY → **sérotoninergique**

II. LE POTENTIEL DE MEMBRANE

La membrane plasmique

1. La bicouche lipidique => isolation électrique de la cellule
2. Le cholestérol => assurent la fluidité de la membrane
3. Les protéines membranaires => signalisation intracellulaire, détecter des signaux, récupérer des débris cellulaires (macrophages) => « permet à la cellule de voir son environnement

- ⇒ Les récepteurs
- ⇒ Les canaux...

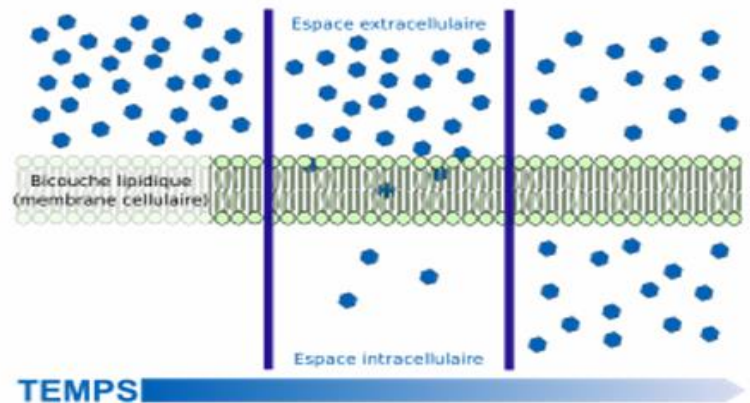


Les échanges transmembranaires et le potentiel d'équilibre

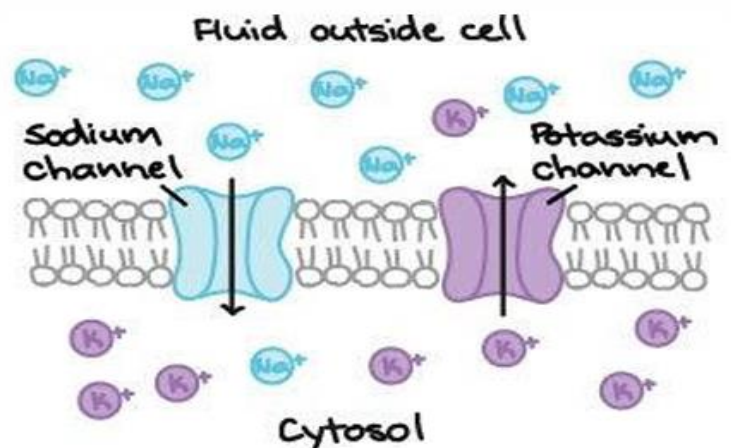
- ⇒ Le contenu (composant) du milieu intra cellulaire diffère du milieu extra cellulaire
 - ⇒ Les échanges entre ces 2 milieux sont nécessaires au fonctionnement de la cellule
 - ⇒ Qui dit composition différente entre milieu intra et extra cellulaire dit :
 - Concentration différente de soluté (molécule)
 - Concentration différente de charge électrique
- C'est ce qui forme le **GRADIENT** (du + concentré vers le – concentré = osmose)

2 paramètres → 2 gradients :

- **Concentration**



- **Charges**



Toute cellule est chargée négativement : pourquoi ?

- ⇒ A l'intérieur d'une cellule + de charges négatives qu'à l'extérieur
- ⇒ Inversement a l'extérieur de la cellule + de charges positives qu'à l'intérieur

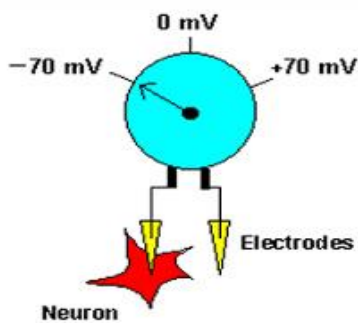
Plusieurs phénomènes pour expliquer :

- **La pompe Na/K ATPase** protéine située a la surface de la membrane
 - ⇒ **Objectif de la pompe** : faire sortir de la cellule 3 molécules de sodium Na^+ et faire entrer 2 molécules de potassium K^+
 - ⇒ Négative électriquement la cellule => entraine un courant négatif
- **Dans une cellule la concentration en protéine est très importante (chaîne d'acides aminés)**
 - ⇒ Le groupement Acide COOH libère son atome d'hydrogène pour devenir un Acide

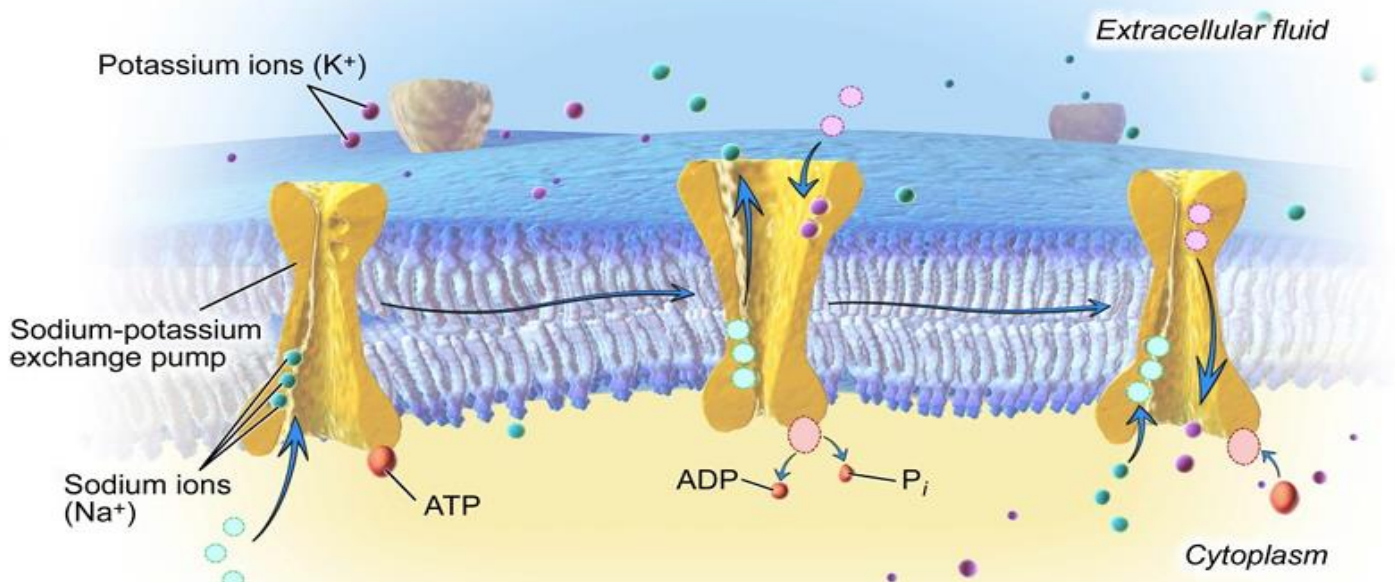
$$\text{COOH} \Rightarrow \text{COO}^- + \text{H}^+$$
 - ⇒ Les protéines dans les cellules apportent donc une charge négative importante
- **La perméabilité de la membrane plasmique plus importante au Potassium K^+ qu'au sodium Na^+**
 - ⇒ Le K^+ arrive plus facilement à traverser la membrane que le Na^+ (K^+ tendance à sortir de la cellule)
 - ⇒ Intracellulaire => Concentration de K^+ plus importante que Na^+
 - ⇒ Extracellulaire => Concentration Na^+ + plus importante que K^+

➔ La pompe Na/K ATPase entraine un déséquilibre de concentration entre ces 2 ions

➔ Déséquilibre de charge électrique



- **pompe Na/K ATPase**
- **protéines** intracellulaires (chargée négativement)
- **perméabilité** des membranes plus importante **au K** qu'au Na^{+++}



Le potentiel de repos : une affaire de quelques ions

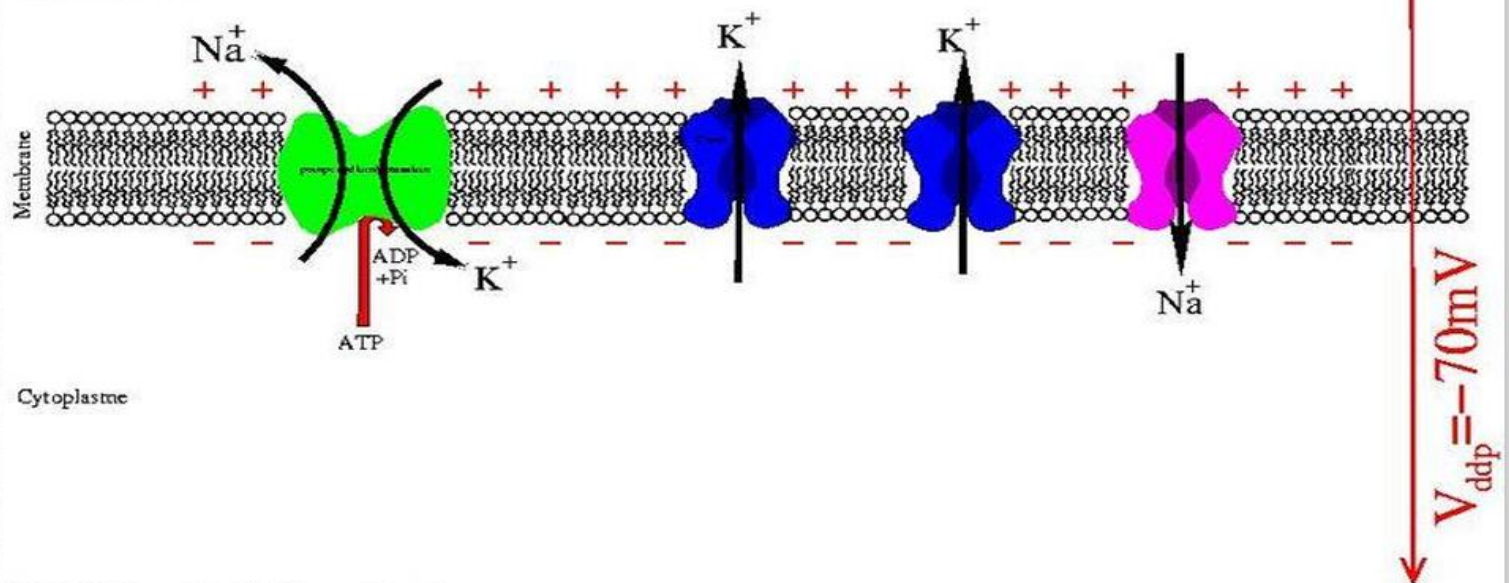
- ⇒ Résulte de l'action de la Na/K ATPase
- ⇒ C'est le fait d'avoir des charges⁺ à l'extérieur de la membrane et des charges⁻ à l'intérieur
- ⇒ A une valeur de -70mV
- ⇒ Un différentiel de charge entre milieu intra et extra cellulaire crée **un potentiel électrique**

→ Potentiel de repos = Cellule qui n'est pas excitée électriquement

$[\text{Na}^+] = 144\text{mM}$

$[\text{K}^+] = 4\text{mM}$

Milieu extracellulaire

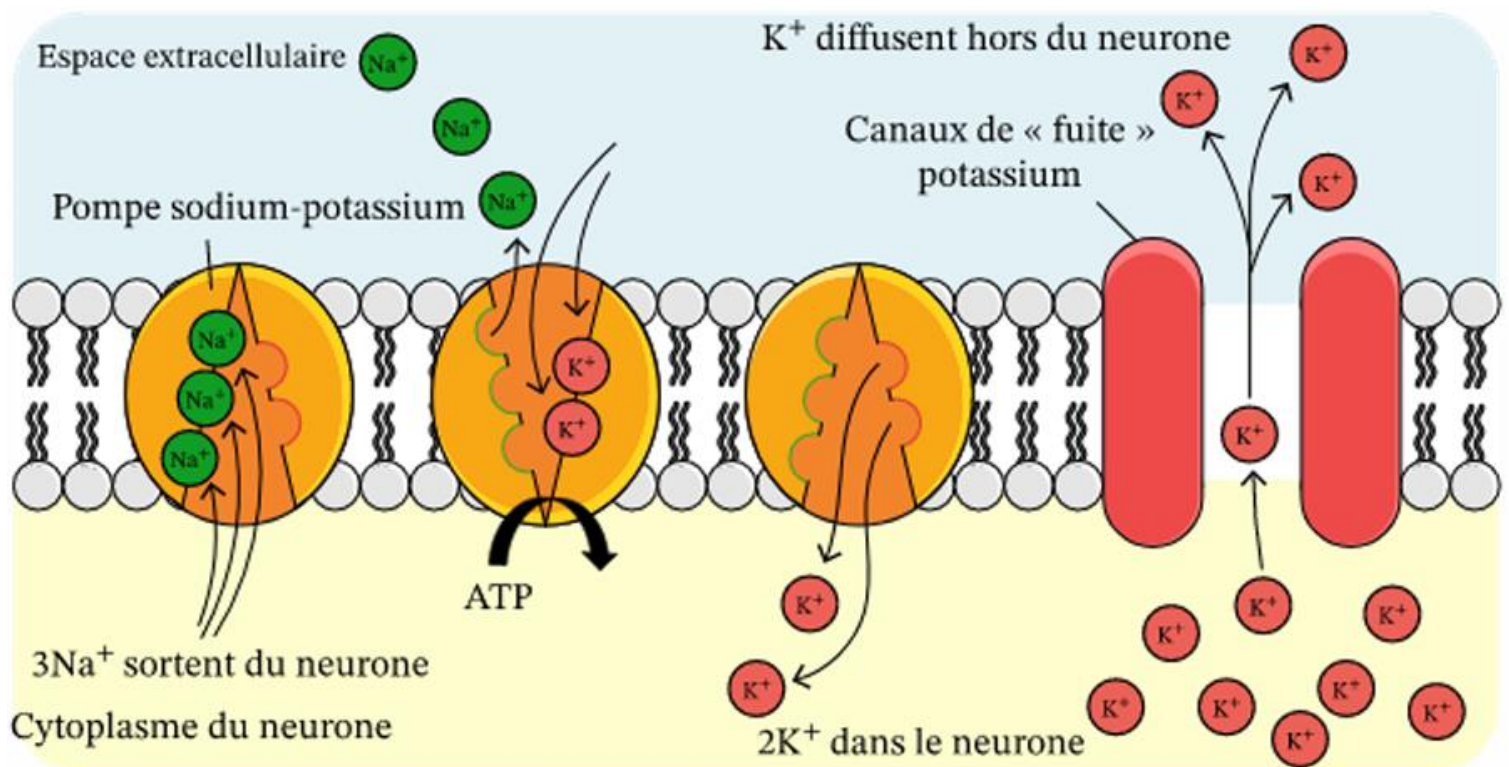


$[\text{K}^+] = 160\text{mM}$

$[\text{Na}^+] = 10\text{mM}$

Original téléversé par Phi-Gastreïn sur Wikipédia français., CC BY-SA 3.0
<<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>> via Wikimedia Commons

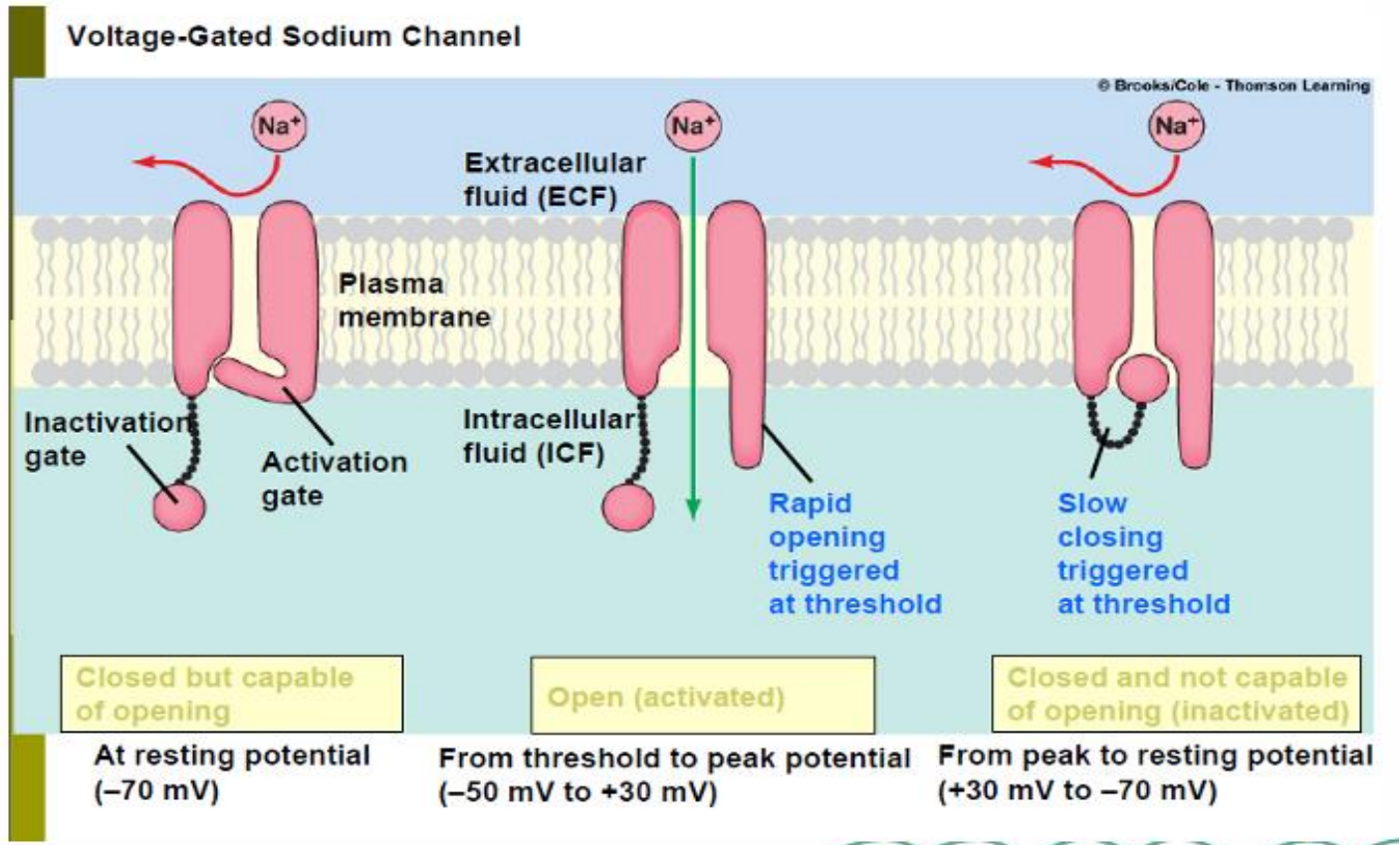
Le maintien du potentiel de repos



III. LE POTENTIEL D'ACTION (PA)

Les canaux voltage-dépendants

- Sont des canaux ioniques (Na^+ , K^+ , Cl^- , Ca^{2+} ...)
- Sont sensibles aux variations de potentiel de membrane => **sensible aux variations des charges**
- Changent de conformation en fonction de celui-ci
- Sont à la base du potentiel d'action



Où sont présents ces canaux ?

Partout où les influx sont nécessaires ... donc partout ! => **dendrites, soma, axone etc...**

Exemple de propagation de l'influx nerveux le long d'un axone :

- **Etape 1 : POTENTIEL DE REPOS**
- **Etape 2 : DEPOLARISATION**
 - ⇒ Lors d'un potentiel d'action un influx électrique va se manifester au niveau de la membrane
 - ⇒ **Ouverture des canaux voltage dépendants sous l'influx électrique (sensible à l'influx)**
=> **Canaux sodiques** (laisse passer des ions sodiums)
 - ⇒ **Entrée massive de sodium a l'intérieur de la cellule**
=> gradient de concentration (concentration +++ de Na^+ en extracellulaire)
=> équilibre les charges de part et d'autre de la membrane
 - ⇒ Milieu extra cellulaire devient localement négatif => **LE POLE ELECTRIQUE DE LA CELLULE S'INVERSE => DEPOLARISATION**
- **Etape 3 : REPOLARISATION**
 - ⇒ Dépolarisation va entrainer **l'activation de canaux potassiques** => **sortie massive de K^+**
=> gradient de concentration (concentration +++ de K^+ en intracellulaire)
 - ⇒ **Diminution de la charge + en intracellulaire, augmentation charge + en extracellulaire**
 - ⇒ Milieu intracellulaire redevient - et milieu extracellulaire redevient + => **REPOLARISATION**

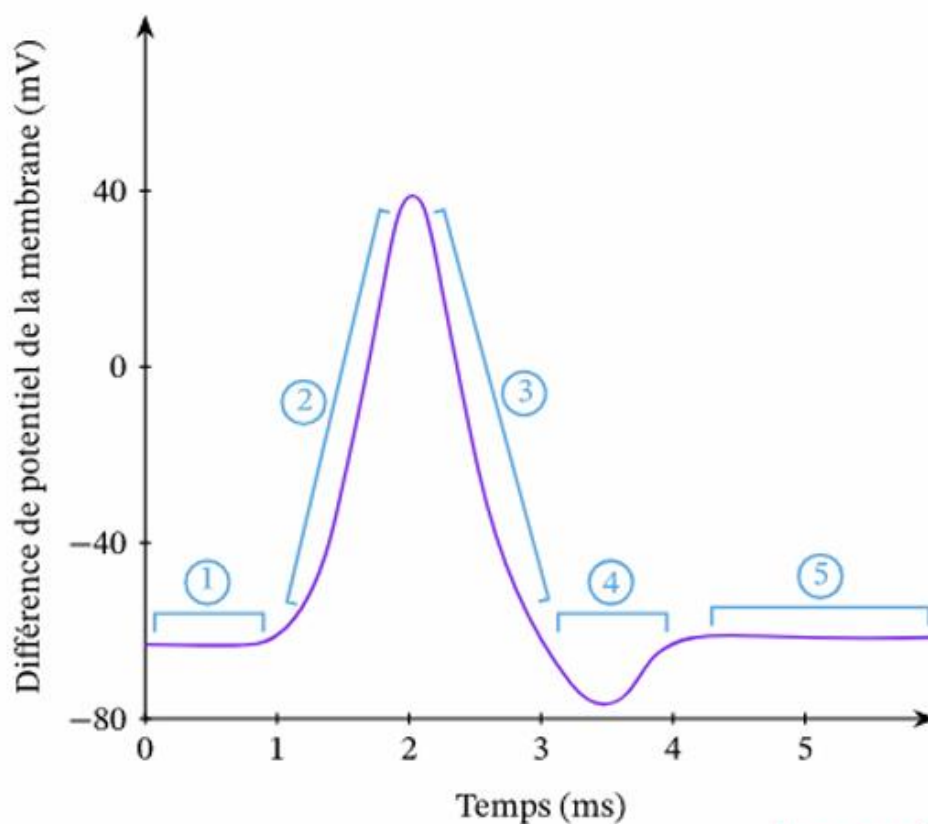
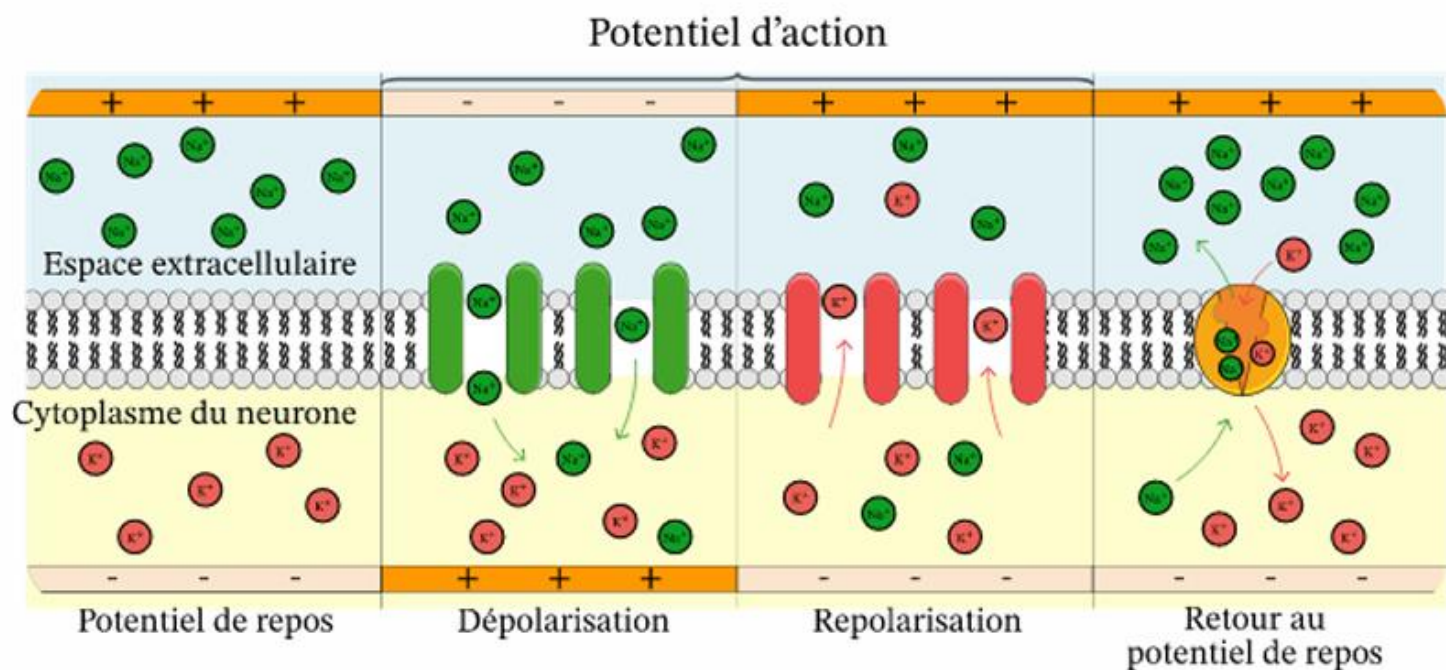
- **Etape 4 : RETOUR AU POTENTIEL DE REPOS**

⇒ Grace a l'action de la pompe Na/K ATPase qui tourne en permanence

⇒ Na/K ATPase fonctionne grâce à l'ATP =>ATP DEPENDANTE

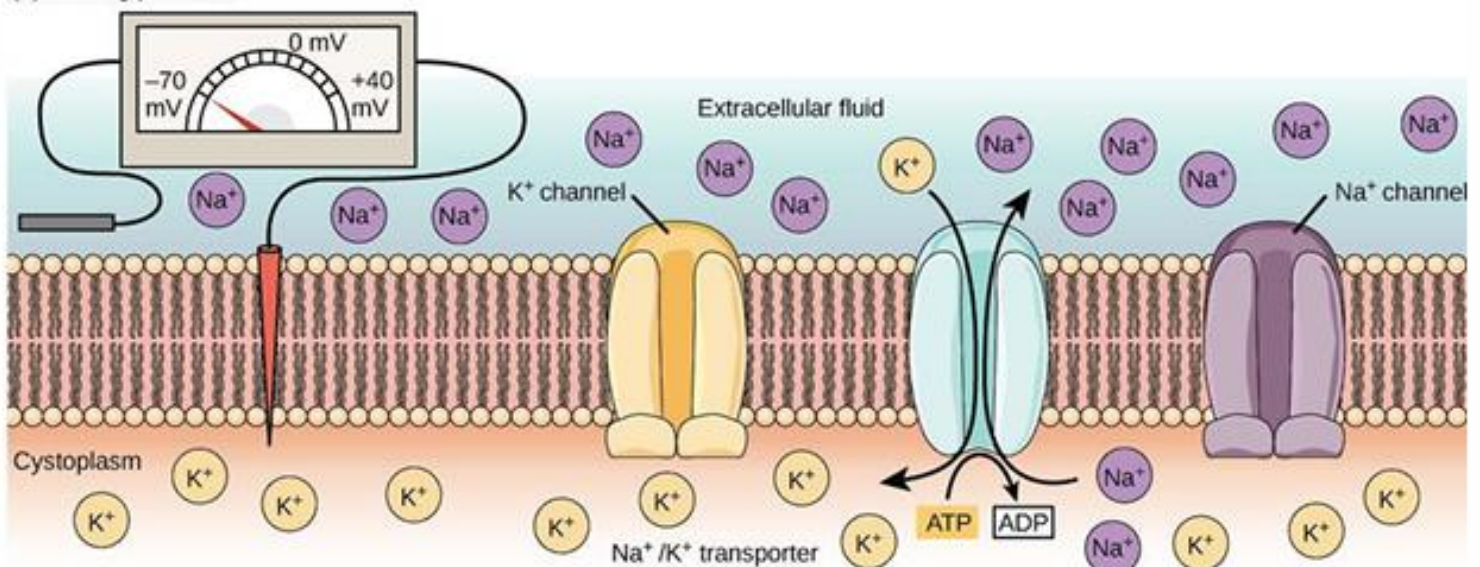
➔ **PROPAGATION DE PROCHE EN PROCHE D'ACTIVATION DE CANAUX SODIQUES PUIS DE CANAUX POTASSIQUES**

➔ **PERMET UNE PROPAGATION DU PA LE LONG DE LA MEMBRANE AXONIQUE**



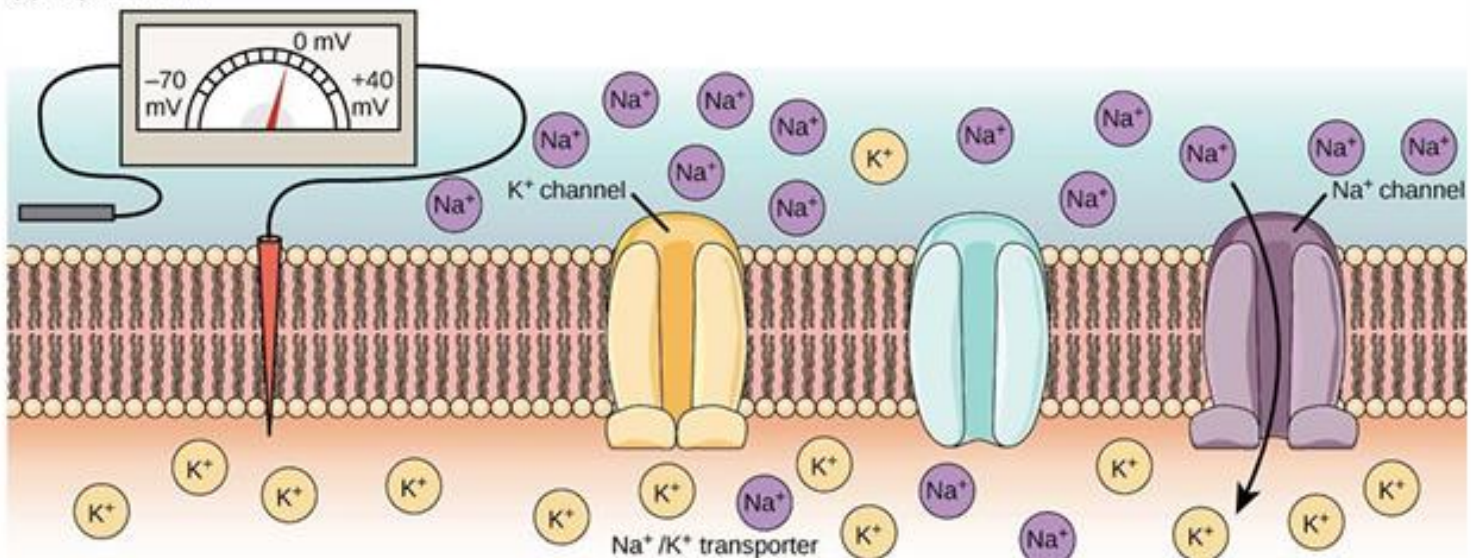
Le potentiel d'action

(a) Resting potential



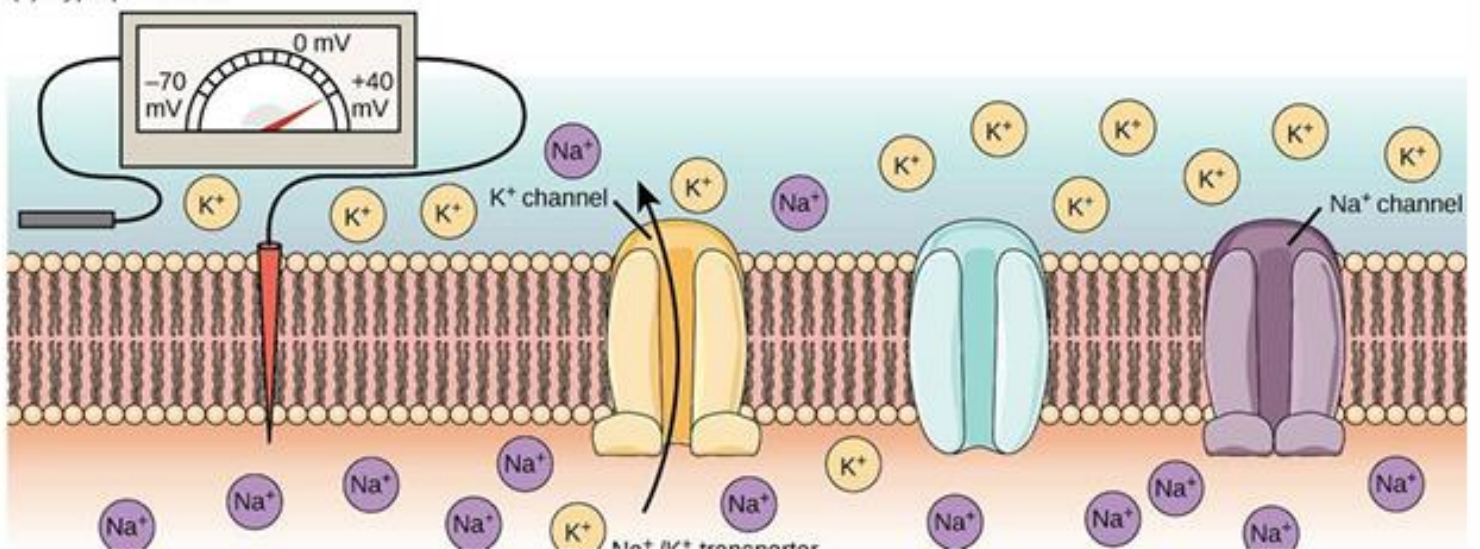
At the resting potential, all voltage-gated Na⁺ channels and most voltage-gated K⁺ channels are closed. The Na⁺/K⁺ transporter pumps K⁺ ions into the cell and Na⁺ ions out.

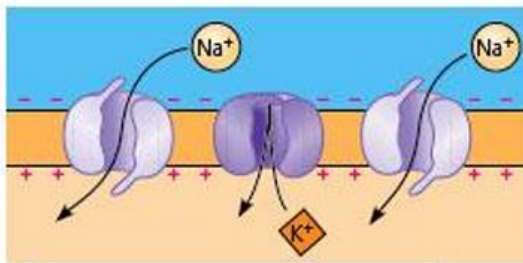
(b) Depolarization



In response to a depolarization, some Na⁺ channels open, allowing Na⁺ ions to enter the cell. The membrane starts to depolarize (the charge across the membrane lessens). If the threshold of excitation is reached, all the Na⁺ channels open.

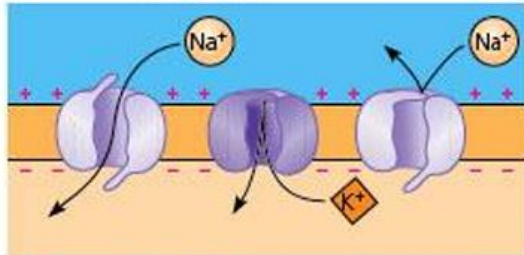
(c) Hyperpolarization





3 Rising phase of the action potential

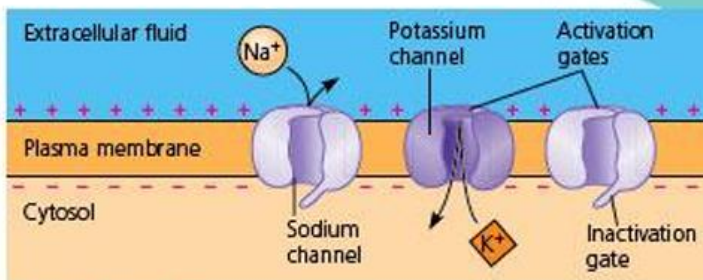
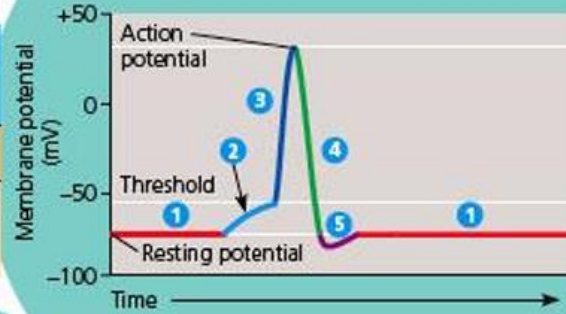
Depolarization opens the activation gates on most Na^+ channels, while the K^+ channels' activation gates remain closed. Na^+ influx makes the inside of the membrane positive with respect to the outside.



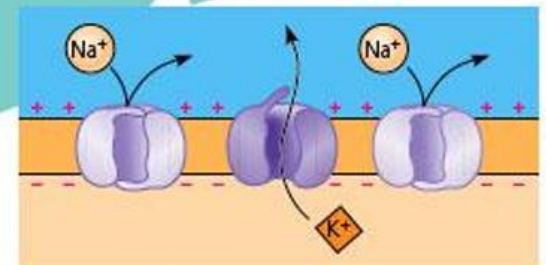
4 Falling phase of the action potential

The inactivation gates on most Na^+ channels close, blocking Na^+ influx. The activation gates on most K^+ channels open, permitting K^+ efflux which again makes the inside of the cell negative.

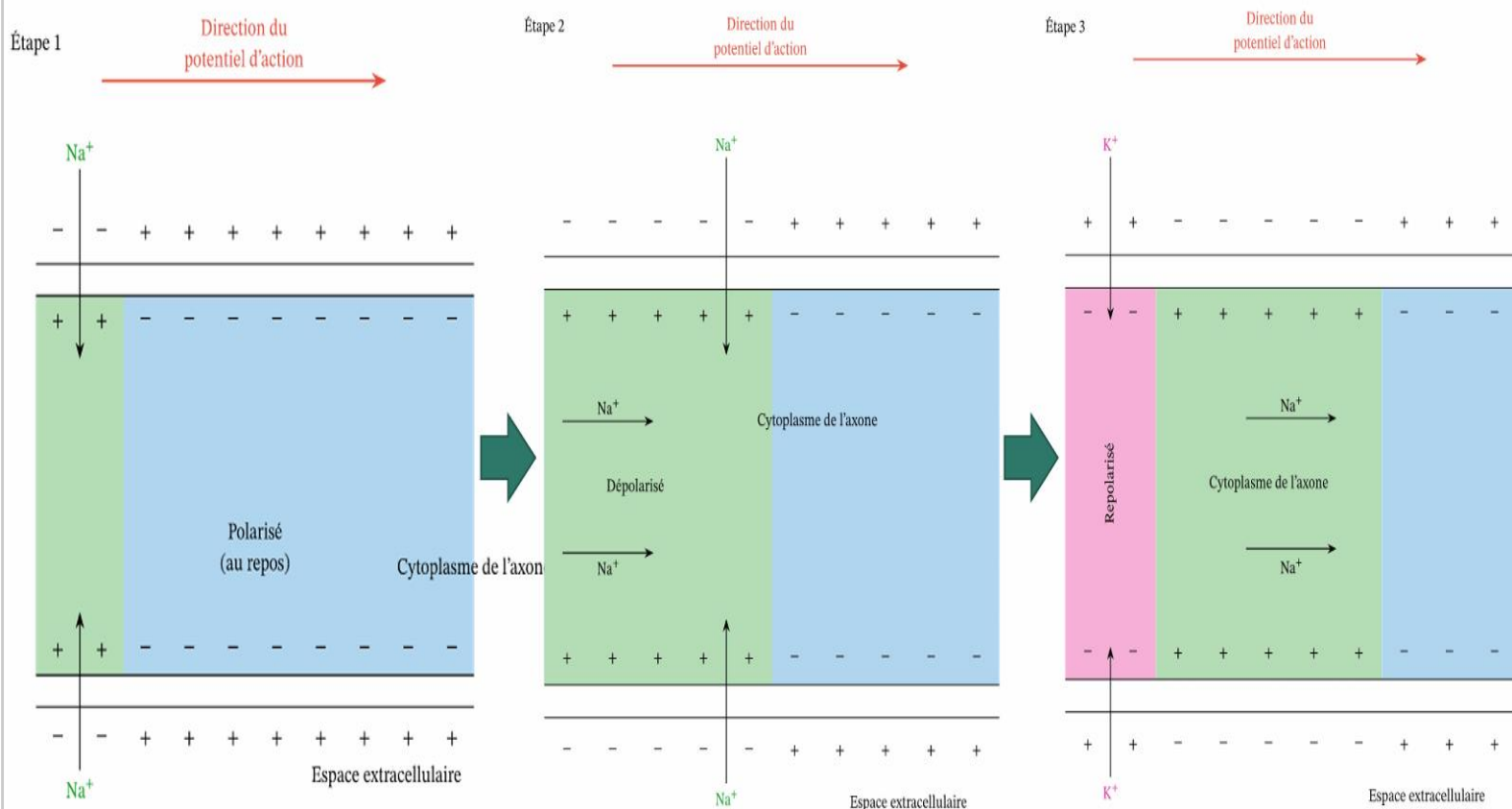
2 Depolarization A stimulus opens the activation gates on some Na^+ channels. Na^+ influx through those channels depolarizes the membrane. If the depolarization reaches the threshold, it triggers an action potential.



1 Resting state The activation gates on the Na^+ and K^+ channels are closed, and the membrane's resting potential is maintained.



5 Undershoot Both gates of the Na^+ channels are closed, but the activation gates on some K^+ channels are still open. As these gates close on most K^+ channels, and the inactivation gates open on Na^+ channels, the membrane returns to its resting state.



Paramètres d'un potentiel d'action

➤ L'amplitude du PA :

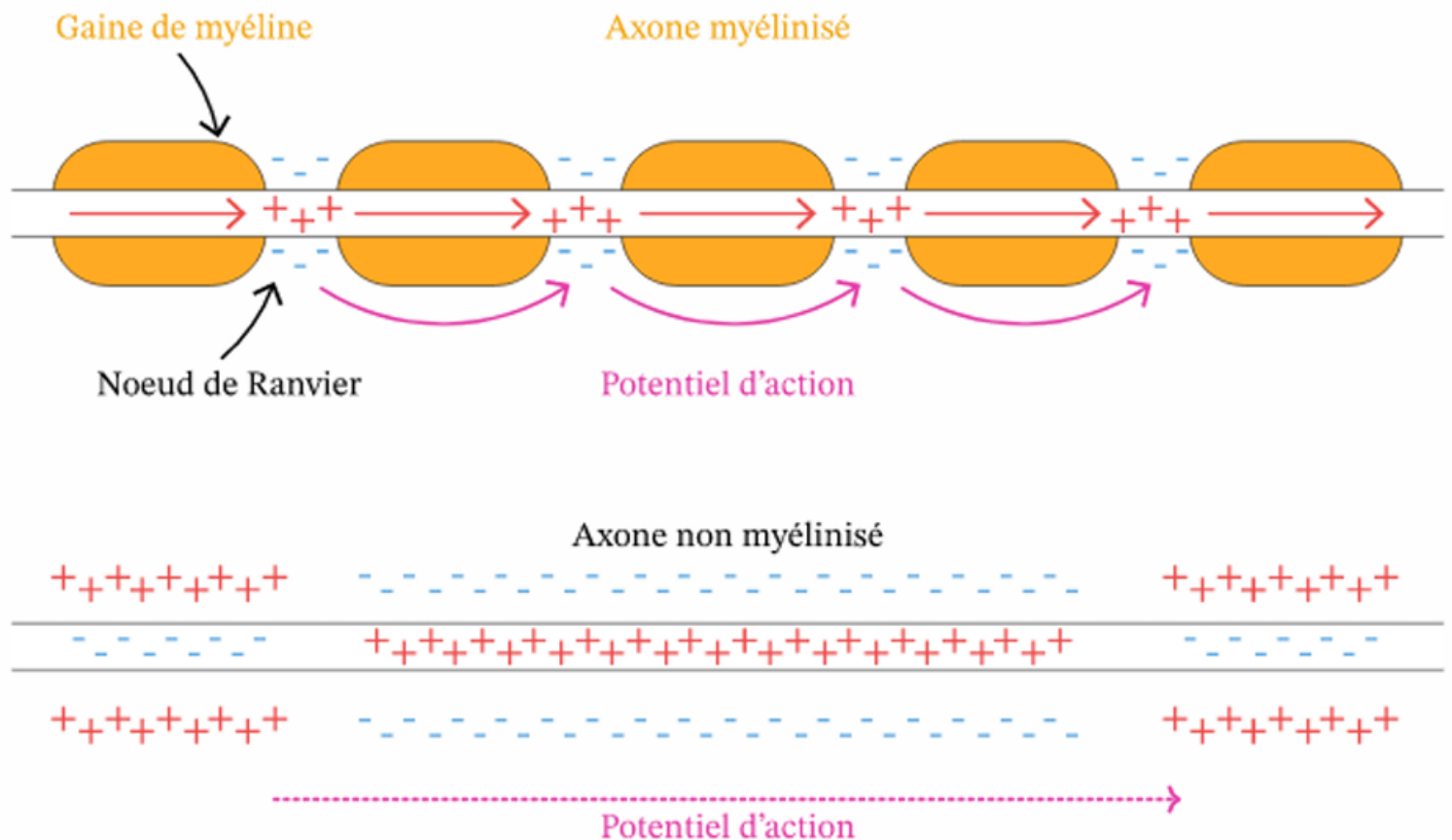
- ⇒ Elle est constante pour chaque neurone.
- ⇒ Loi du « tout ou rien » : si un stimulus est suffisant pour dépasser le seuil de stimulation → PA
- ⇒ Sinon → pas de PA
- ⇒ Pour créer un PA, il faut activer les canaux sodiques
- ⇒ Canaux sodiques s'activent à partir d'un certain seuil électrique

➤ La vitesse : (de propagation)

Elle dépend de 3 paramètres :

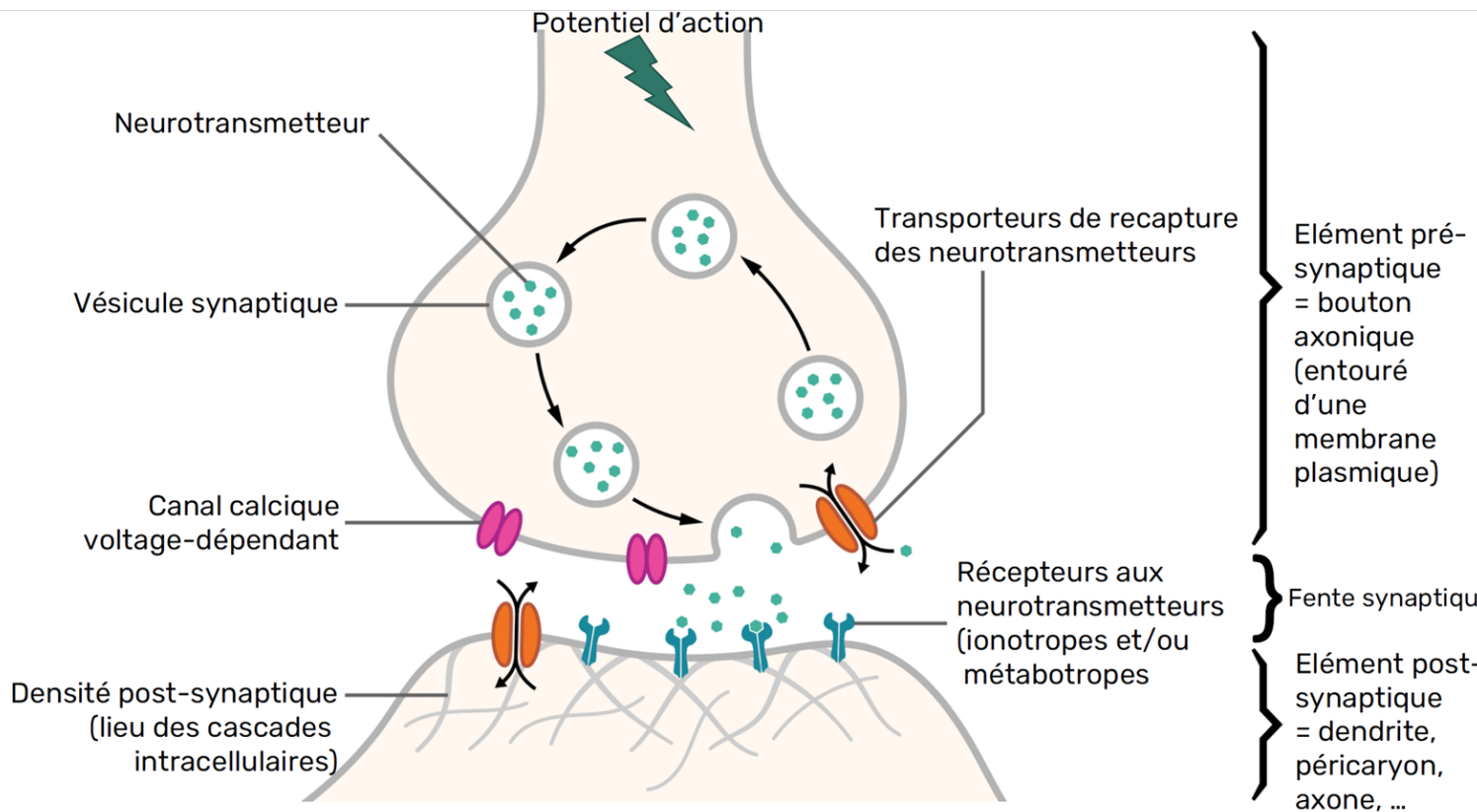
- Température => + il fait chaud + la propagation du PA est rapide
=>+ il fait froid + la propagation du PA est lente
- Diamètre de l'axone =>+ l'axone est gros + la propagation du PA est rapide
- Présence (→ 140m/s) ou absence (→ 12m/s) de myéline
=>présence de myéline accélère la propagation du PA
=>myéline = isolant électrique= propagation + rapide sans passer par toute la longueur de l'axone
=>**le PA saute de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier** => donc saute des distances entières d'axone grâce à la myéline => **C'est la CONDUCTION SALTATOIRE**

Le rôle de la myéline : la conduction saltatoire



Exemple de pathologie : la sclérose en plaques

IV. RAPPELS SUR LA TRANSMISSION SYNAPTIQUE



V. L'INTEGRATION NEURONALE

Notion de neurotransmetteurs inhibiteurs et excitateurs

Certains NT vont :

⇒ Augmenter la probabilité de produire un potentiel d'action au niveau du collet axonal → « **excitateurs** »

Exemples : acétylcholine, glutamate, noradrénaline et adrénaline sur récepteurs bêta et alpha-1, ...

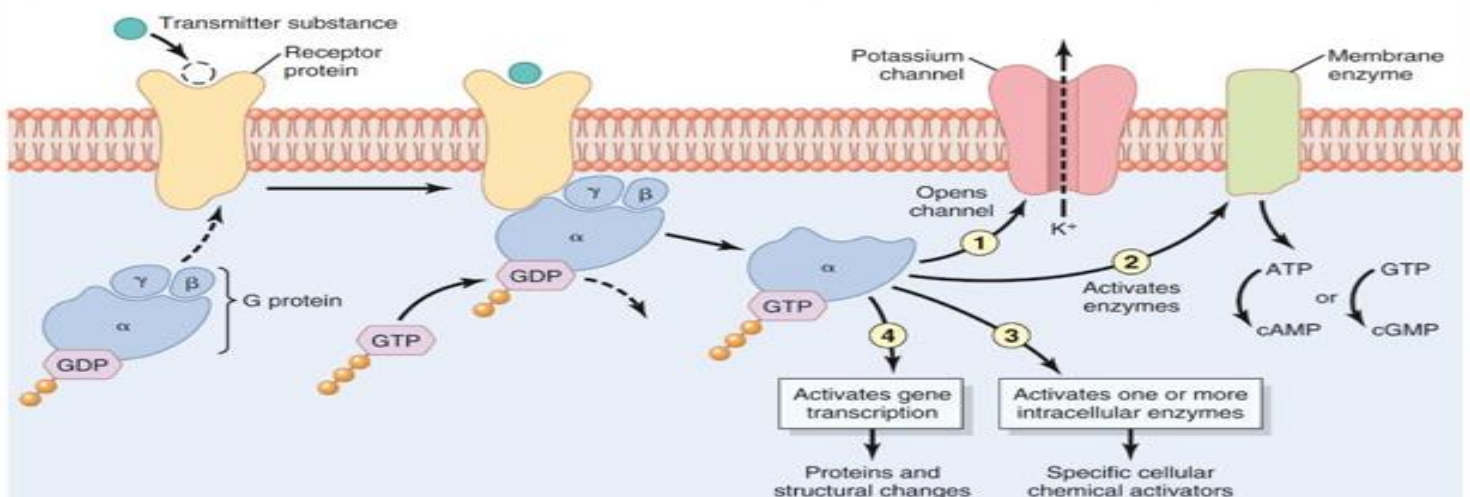
⇒ Diminuer la probabilité de produire un potentiel d'action au niveau du collet axonal → « **inhibiteurs** »

Exemples : GABA, glycine, noradrénaline et adrénaline sur récepteurs alpha-2, ...

➔ Ces NT vont induire au niveau de l'élément postsynaptique un potentiel post-synaptique (PPS), excitateur (PPSE) ou inhibiteur (PPSI)

Excitation ou inhibition ?

Au niveau de l'élément post-synaptique :



Exemples : le GABA fait entrer du chlore dans l'élément post synaptique

→ **PPSI => Potentiel poste synaptique inhibiteur**

(CL- par sa charge négative va renforcer la charge – déjà présente dans l'intracellulaire de l'élément post synaptique)

Le glutamate fait entrer du sodium dans l'élément post synaptique

→ **PPSE => Potentiel poste synaptique excitateur**

⇒ **Les récepteurs ionotropes lorsqu'ils se lient aux NT, vont s'ouvrir et laisser entrer des IONS => création d'un flux ionique (excitateur dans le cadre des NT excitateur)**

⇒ **Pour créer un PA il faut qu'il y ait suffisamment d'ions qui rentrent :**

- Soit ces canaux récepteurs sont suffisamment ouvert en termes de nombre par la présence de bcp de NT qui les activent
- Soit le processus de neurotransmission dure assez longtemps pour prolonger l'ouverture des canaux et créer un PA

⇒ **L'entrée suffisante d'ions va activer les canaux voltage dépendant sodiques et potassiques et permettre la propagation du PA**

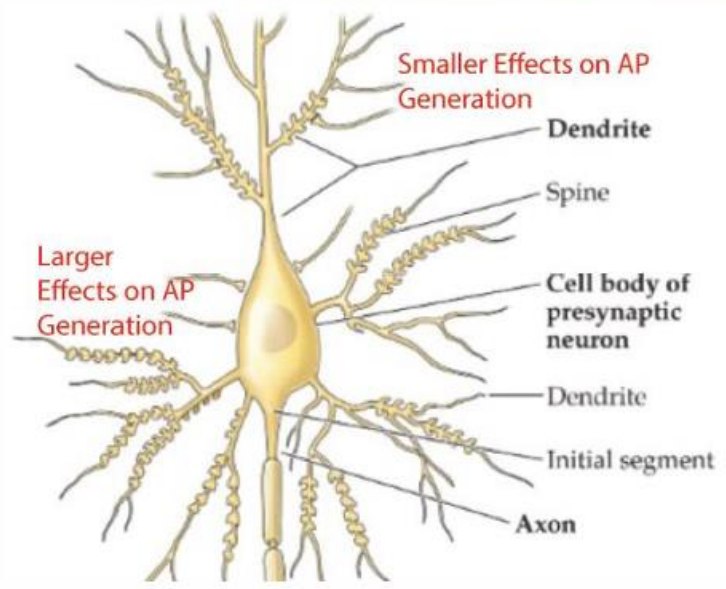
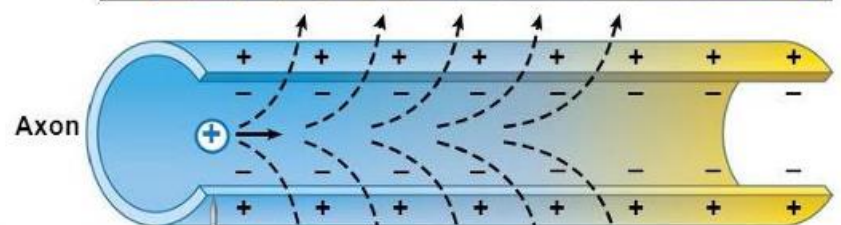
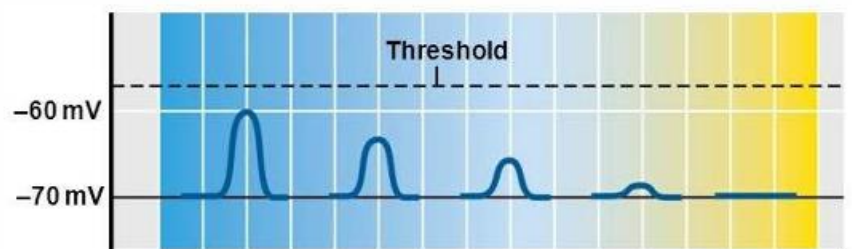
L'intégration neuronale

3 paramètres :

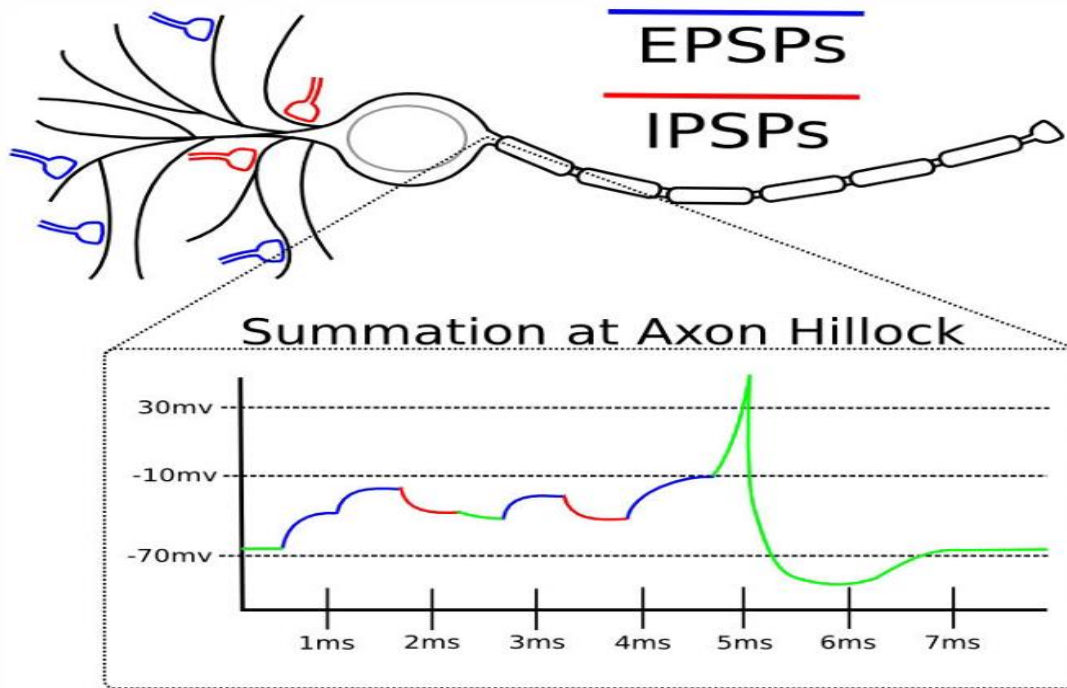
• **le seuil** : PA ou pas PA

• **la vitesse** de propagation
(donc le diamètre des structures conductrices)

• **le lieu** de la synapse



LA SOMMATION = la somme de tous les PPSI et PPSE qui vont converger au niveau du corps cellulaire et aboutir ou pas à la création d'un PA



La communication neuronale intégrée : d'une complexité infinie

